

HOÀNG QUANG DUY

📞 0369 192 106 | ✉️ duypo03cbvn@gmail.com | 🌐 quang-duy-hoang | 🎯 Min-Planck | 📁 Portfolio

HỌC VẤN

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Cử nhân Khoa học Máy tính

GPA: 3.68 / 4.0

09/2022 – 03/2026

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

AI / ML

PyTorch, TensorFlow,
Scikit-learn, OpenCV, Flower

Agentic & LLM

Diffy, Kilo CLI,
OpenCode CLI

Ngôn ngữ lập trình

Python, C++, Java,
TypeScript, SQL

Công nghệ

FastAPI, NestJS, NextJS,
Angular, Docker, Redis, Git/GitHub

GIẢI THƯỞNG & DANH HIỆU

Giải thưởng NCKH Sinh viên

Giải Nhất 2024 — ĐHXDHN

Giải Nhì 2025 — ĐHXDHN

ICPC Asia Pacific

Vòng Miền Bắc 2024

Giải Khuyến khích

(Đủ điều kiện: Vòng Quốc gia & Khu vực)

OLP Tin học SV 2024

Giải Khuyến khích

(Khối Chuyên tin)

Bài báo khoa học

- [1] “CoDiM: Contrastive Distillation into Generative Models for Scalable Dataset Distillation.” **IEEE IRI 2026** — Information Reuse and Integration for Data Science.
- [2] “Applying Federated Learning For Encrypted Traffic Classification In Multi-domain Software Defined Network.” **FAIR 2025** — Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin.

Giới thiệu bản thân

Cử nhân Khoa học Máy tính mới tốt nghiệp (GPA 3.68/4.0) có kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực Học sâu. Có kinh nghiệm tham gia phát triển hệ thống phát hiện bất thường được triển khai thử nghiệm trên hạ tầng doanh nghiệp.

Tôi mong muốn phát triển bản thân thông qua các thử thách thực tế và học hỏi từ các kỹ sư giàu kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm một môi trường nơi tôi có thể đóng góp và củng cố nền tảng kỹ thuật của mình.

Kinh nghiệm làm việc

Trợ lý Nghiên cứu — Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

2024 – 2026

- Nghiên cứu và triển khai các thuật toán tối ưu hóa học liên kết (FedAvg, FedProx, các biến thể tự phát triển) trong môi trường mô phỏng sử dụng framework Flower; kết quả đóng góp vào **bài báo hội nghị quốc gia (FAIR 2025)**.
- Nghiên cứu các kỹ thuật chưng cất tập dữ liệu (dataset distillation) nhằm tổng hợp các tập dữ liệu nhỏ gọn nhưng có thể thay thế được cho bộ dữ liệu gốc. Có một kết quả liên quan đã được nộp cho hội thảo **IEEE IRI 2026**.
- Công cụ: PyTorch, TensorFlow, Flower framework.

Fresher AI Engineer - VNTravel Group

5/2026 – 8/2026

- Tích hợp LLM API để vận hành hệ thống chatbot tự động xử lý tin nhắn hỗ trợ khách hàng trên ứng dụng chat.
- Xây dựng pipeline xử lý tác vụ bất đồng bộ với Redis & BullMQ để quản lý hàng đợi tin nhắn trả lời tự động.
- Phát triển các API backend (NestJS) và giao diện frontend (NextJS) cho tính năng AI.
- Công cụ: NextJS, NestJS, Redis, BullMQ.

Dự án tiêu biểu

Trợ lý Nghiên cứu AI Agent

Đang thực hiện

Python · LLM APIs · Kilo CLI

- Nhóm 2 người — Phụ trách thiết kế hệ thống đa agent, khảo sát các kỹ thuật agentic và kỹ thuật viết prompt (prompt engineering).
- Xây dựng hệ thống tự động hóa quy trình nghiên cứu: tìm kiếm bài báo, lên ý tưởng, triển khai thuật toán, phân tích kết quả và viết bản thảo bài báo.

Hệ thống Phát hiện Rò rỉ Nước

2025

Python · PyTorch · FastAPI · Angular · Git/GitHub

- Nhóm 3 người — Tham gia **Giai đoạn 1**: dựng khung dự án và phát triển bản mẫu; chịu trách nhiệm phát triển mô hình AI và cùng triển khai backend.
- Xây dựng mô hình phát hiện bất thường sử dụng **LSTM Autoencoder** trên dữ liệu cảm biến ghi lại theo chuỗi thời gian; bản mẫu đã được kiểm chứng trên dữ liệu hạ tầng cấp nước thực tế do đối tác doanh nghiệp cung cấp.
- Công nghệ: FastAPI, Angular.

Phục hồi Ảnh (Image Inpainting) — U-Net

2024

Python · PyTorch

- Triển khai kiến trúc U-Net cho việc phục hồi ảnh bị loang vết mực; kết hợp **SSIM + MSE** làm hàm loss hỗn hợp nhằm cân bằng giữa cấu trúc không gian và độ chính xác ở mức điểm ảnh.
- Kết quả thực nghiệm cho thấy chất lượng phục hồi trên tập ảnh kiểm thử tiệm cận với ảnh gốc.